

Devoir maison n°18 : Répartition des nombres premiers

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier
TE1

Problème 1

Partie A - Minoration de $\pi(n)$ par la méthode de Nair (1982)

1) Un rapide script python opérant par récursivité permet d'obtenir la valeur de Δ_n pour n entre 2 et 9 :

```
def delta(n):  
    return ppcm(n, delta(n - 1)) if n > 1 else 1
```

$\Delta_2 = 2$, $\Delta_3 = 6$, $\Delta_4 = 12$, $\Delta_5 = \Delta_6 = 60$, $\Delta_7 = 420$, $\Delta_8 = 840$, et $\Delta_9 = 2520$

2) a) Soit $q \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} I(1, q) &= \int_0^1 x^{1-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^1 (1-x)^{q-1} dx \\ &= \left[-\frac{(1-x)^q}{q} \right]_0^1 = \frac{1}{q} \end{aligned}$$

b) Soit $p \in \mathbb{N}^*$, supposons que $p < q$ i.e $p+1 \leq q$.

$$I(p+1, q) = \int_0^1 x^p (1-x)^{q-p-1} dx = \int_0^1 u(x) v'(x) dx$$

Avec $u(x) = x^p$ et $v(x) = \frac{(1-x)^{q-p}}{q-p}$, deux fonctions de classe C^1 sur $[0, 1]$.

Par intégration par partie, il vient :

$$\begin{aligned} I(p+1, q) &= [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u'(x)v(x) dx \\ &= 0 + \frac{p}{q-p} \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-p} dx = \frac{p}{q-p} I(p, q). \end{aligned}$$

c)

Indubitablement, il en découle :



$$I(p+2, q) = \frac{p(p+1)}{(q-p)(q-p-1)} I(p, q)$$

...

$$I(q, q) = \frac{p(p+1) \cdots (q-1)}{(q-p)(q-p-1) \cdots (1)} I(p, q)$$

Soit :

$$I(q, q) = \int_0^1 x^{q-1} dx = \frac{1}{q} = \frac{(q-1)!}{(p-1)!(q-p)!} I(p, q)$$

On en déduit que :

$$1 = p \binom{q}{p} I(p, q).$$

3) a) Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $p < q$. En remarquant que pour tout $x \in [0, 1]$:

$$(1-x)^{q-p} = \sum_{j=0}^{q-p} \binom{q-p}{j} (-1)^j x^j$$

En remplaçant dans l'intégrale, on obtient :

$$\begin{aligned} I(p, q) &= \sum_{j=0}^{q-p} \binom{q-p}{j} (-1)^j \underbrace{\int_0^1 x^{p-1} x^j dx}_{=\frac{1}{p+j}} \\ &= \sum_{j=0}^{q-p} \frac{(-1)^j}{p+j} \binom{q-p}{j} \end{aligned}$$

b) Comme $(p+j) \in \llbracket p, q \rrbracket$ pour tout $j \in \llbracket 0, q-p \rrbracket$, alors $\Delta_q = \text{ppcm}(1, \dots, p, \dots, q) \in \mathbb{N}$ est divisible par chacune de ces telles quantités $(p+j)$.

Ainsi, puisque $(-1)^j \in \mathbb{Z}$ et $\binom{q-p}{j} \in \mathbb{N}$ pour tout $j \in \llbracket 0, q-p \rrbracket$, alors par somme et produit on obtient que $\Delta_q I(p, q) \in \mathbb{Z}$.

Or pour tout $x \in [0, 1]$, $x^{p-1}(1-x)^{q-p} \geq 0$, donc $I(p, q) \geq 0$ par croissance de l'intégrale.

On en déduit finalement que $\Delta_q I(p, q) \in \mathbb{N}$.

c) Par conséquent, comme $I(p, q) = \frac{1}{p \binom{q}{p}}$, alors :

$$\Delta_q I(p, q) = \Delta_q \frac{1}{p \binom{q}{p}} \in \mathbb{N} \quad \text{i.e } p \binom{q}{p} \text{ divise } \Delta_q.$$

4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.